2026 第九届传智杯 · AI WEB 网页开发挑战赛

宇宙探索

天文科普网站系统

把天文知识做成可读、可点、可玩、可问的交互体验。

结构化内容 + 可溯源 RAG + 可降级 AI

RAG 问答 | Vue 3 + Three.js | Express + MySQL



01 / 项目概览

从「看天文」到「问天文」

一个覆盖内容、 AI 、互动与交付的完整天文科普 Web 应用，
让用户按「我关心的问题」组织知识，而不是在页面之间迷路。

20+
页面与互动场景

149
知识块 · 52 来源页

5
Function Calling 工具

500+
自动化测试断言

内容
百科 · 星座 · 图集 · 时间线 · 新闻

AI
RAG 问答 · 工具调用

互动
3D 投影 · 竞赛 · 排行榜

02 / 问题与解法

三个现实问题，一套解法

科普不缺内容，缺的是「按问题组织」与「事实可信」。

01

内容分散

百科、图集、视频、新闻各自为政，
用户难以形成完整认知。

→ 结构化内容

专题 + 时间线 + 关联推荐，
按探索路径组织 20+ 页面。

02

AI 会编造

通用大模型在垂直领域容易编造
术语与数据，科普场景不能接受。

→ 可溯源问答

回答带【 n 】角标，点开即见来源；
不确定就说明不确定。

03

环境不确定

评审现场可能没有网络、
没有 Key ， 甚至没有 Docker 。

→ 三级降级兜底

大模型 → 本地知识库 → 引导兜底；
Docker / 免安装包可直接运行。

03 / 系统架构

四层架构：内容、 AI 、交付一体

前端展示层
Vue 3 · Vite · Three.js
20+ 页面 / 3D / 移动端

服务与数据层
Express · MySQL 8 · JWT
账号 / 社区 / 成绩 / 新闻 / 留言

AI 服务层
RAG · Function Calling · SSE
混合检索 / 5 工具 / 三级降级

交付与部署层
Docker · 免安装包 · PWA
一键启动 / 离线运行 / 可演示

核心数据流

提问 → 检索 → 生成

① 规划
② 执行
③ 注入证据

离线兜底

大模型 → 知识库 → 兜底引导

04 / AI 核心 · RAG

可溯源 RAG：让每个回答都有出处

自研 1024 维哈希向量 + 词法 TF-IDF 混合检索，不依赖外部 Embedding 服务。

01 **知识切片**

149 个知识块 / 52 个来源页面

02 **混合检索**

词法 0.62 + 向量 0.38，阈值 0.26

03 **注入生成**

Top-K 证据进入 Prompt，带【n】角标

90%	**Hit@1** 10 个问题里 9 个第一条来源正确
100%	**Hit@3** 前三条来源必含正确答案
0.950	**MRR** 正确答案平均排在第 1 位附近

离线可运行：哈希向量本地生成，断网、无 Key 时检索链路仍然完整。

05 / 可溯源问答

回答可点开来源，而不是「听起来对」

回答中的【 1 】【 2 】角标对应下方来源卡片，
点击即可回到原文页面，核对数据与上下文。

流式输出 + 可折叠推理过程，等待不焦虑；
工具调用会显示徽标，用户知道 AI 做了什么。

「先给结论，再给证据，最后给来源。」
—— 星穹



AI 助手：受众切换、模型切换、来源角标与工具徽标

06 / Function Calling

5 个工具，让 AI 会「做事」

模型先规划要调用哪个工具，服务端执行本地工具，再把结果注入最终回答。

01 规划
tools + tool_choice:auto

02 执行
本地工具 · 断网可用

03 生成
结果作为证据注入

04 展示
回答下方工具徽标

月相计算
任意日期 · 月龄亮度

今夜观星
位置天气 · 可见目标

装备导购
预算用途 · 具体型号

知识检索
站内资料 · 带来源

页面导航
一句话直达页面

推理模型不支持 tools 时自动跳过规划，规则工具兜底；五个工具全部本地实现。

07 / 多受众表达

同一个问题，三种讲法

问「木星有多大？」，儿童 / 业余爱好者 / 专业人士得到明显不同的回答。

儿童

俏皮 · 比喻 · 短句

「木星像个超级大胖子，肚子圆滚滚的，能装下 1300 多个地球呢！」

80–150 字 · 结尾俏皮提问

业余爱好者

结论 + 关键参数

「直径约 139,820 公里，约地球 11 倍；气态巨行星（以氢、氦为主）……」

术语首次出现括号解释

专业人士

定量 · 机制 · 不确定性

「质量 1.898×10^{27} kg；直径指 1 bar 等压面；自转约 9.9 小时……」

350–550 字 · 数据口径核对

提示词按受众重写；离线知识库也有三套不同文案。

08 / 3D 互动

把太阳系装进浏览器



星球投影

点击行星或太阳，生成 3D 全息投影，可拖拽旋转、滚轮缩放。

遨游太空

拖动旋转，点击天体标签飞掠，信息面板随点随出。

移动适配

触屏旋转 / 缩放；信息面板改为底部可滚动卡片，不遮按钮。

09 / 内容与社区

20+ 页面，构成一条探索路径

20+
页面

24
条新闻

9
科普视频

20
道竞赛题



看 百科 / 图集 / 视频

问 AI 助手 / 工具

玩 3D / 竞赛

10 / 工程与质量

能演示，也能被验证

500+
自动化断言

30+
测试脚本

230
项浏览器视觉走查

0
ESLint 告警

Docker 离线包

App + MySQL 一键启动，适配比赛网络环境。

免安装演示包

双击启动，无需 Docker / MySQL 。

公网演示

桌面 / 移动双入口，二维码扫码访问。

GitHub Public · MIT · 76 次 Conventional Commits

11 / 双入口与移动端

桌面与移动端，两个入口

桌面版访问 /；移动端入口 /m 。
电脑打开 /m 是手机预览，手机自动进入移动版。

响应式布局

390 / 768 / 1024 断点，导航收进汉堡菜单，无横向溢出。

底部 Tab

首页 / 星座 / 图集 / AI / 社区，一键切换。

添加到桌面

HTTPS 下可添加到主屏幕，离线缓存。



THANK YOU FOR WATCHING

谢谢观看

让天文知识更好读、可问、可玩

演示账号： admin / admin123

在线地址与二维码见《使用指南》与提交材料。

2026 第九届传智杯 · AI WEB 网页开发挑战赛